

이론 2장

데이터베이스와 DBMS

DB의 정의, DBMS 3대 기능, 3단계 스키마

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이 장을 마치면

목표 ①	데이터베이스의 네 가지 성질(통합·저장·운영·공용)을 설명한다
목표 ②	파일 시스템 방식의 구조적 문제점을 사례를 들어 설명한다
목표 ③	DBMS 3대 기능(정의·조작·제어)과 DDL·DML·DCL을 짝짓는다
목표 ④	3단계 스키마 구조와 데이터 독립성의 개념을 설명한다
목표 ⑤	DBMS의 종류를 개관하고 관계형이 주류인 이유를 말한다

경영 DB 이론 편람 2장 · 다운유통 사례로 배웁니다

이 장에서 다루는 다섯 가지

1 데이터베이스란 무엇인가

2 파일 시스템의 한계 — 왜 엑셀만으로는 안 되는가

3 DBMS — 데이터베이스를 관리하는 소프트웨어

4 3단계 스키마 구조와 데이터 독립성

5 DBMS의 종류 개관

1. 데이터베이스란 무엇인가

정의 — 네 가지 성질로 풀어 읽기

성질	영문	의미	다운유통에서는
통합 데이터	Integrated Data	같은 데이터의 중복을 최소화하여 하나로 관리	고객 정보는 customers 한 곳에만 있다
저장 데이터	Stored Data	컴퓨터가 접근할 수 있는 매체에 저장	서류함이 아니라 MySQL 서버의 저장 장치에
운영 데이터	Operational Data	조직의 핵심 업무 수행에 반드시 필요한 데이터	주문·재고·고객 — 없으면 당장 영업이 멈춘다
공용 데이터	Shared Data	여러 사용자·프로그램이 함께 사용	영업팀·물류팀·경영진·쇼핑몰 앱이 같은 데이터를 본다

여러 사용자가 공유하여 사용할 목적으로 통합·저장하여 운영하는 데이터의 집합

데이터베이스의 특징 네 가지

실시간 접근성

01

질의에 즉시 응답
전화 문의에 그 자리에서
배송 상태 조회

계속적인 변화

02

삽입·삭제·수정이
끊임없이 일어나며
항상 현재 상태 유지

동시 공유

03

주문 입력과 매출 조회가
동시에 일어나도
서로 방해하지 않는다

내용에 의한 참조

04

저장 위치가 아니라 값으로
「3번째 줄」이 아니라
「등급이 VIP인 고객」

WHERE grade = 'VIP' — 조건만 말하면 위치를 찾는 일은 DBMS가 대신한다 · SQL의 사고방식 그 자체

부서마다 엑셀 파일을 따로 두면 생기는 일

문제	설명	다운유통에서 벌어지는 일
데이터 중복	같은 데이터가 여러 파일에 반복 저장된다	고객 한가람의 주소가 세 파일에 세 번 저장
데이터 불일치	한 곳만 수정하면 파일 간 값이 어긋난다	이사한 주소를 마케팅 파일만 고침 — 배송은 옛 주소로
데이터 종속성	파일 구조가 바뀌면 읽는 프로그램을 전부 고쳐야 한다	주문 파일에 열 하나 추가 — 매크로·프로그램이 줄줄이 깨진다
무결성 훼손	「재고는 0 이상」 같은 규칙을 프로그램마다 따로 구현	어떤 담당자의 파일에는 재고가 -3으로 입력되어 있다
동시성·보안 취약	동시 수정 제어와 접근 권한 관리가 어렵다	두 사람이 같은 파일을 저장 — 나중 쪽이 앞사람 수정을 덮어쓴다

영업팀 주문관리.xlsx · 물류팀 배송목록.xlsx · 마케팅팀 고객명단.xlsx — 세 파일 모두에 고객 이름·주소가 있다

엑셀이 나쁜 도구라는 뜻이 아니다

문제는 원본

01

개인 분석·보고서엔 엑셀이 훌륭하다
문제는 여럿이 공유하는
운영 데이터의 원본을 두는 것

판단 기준

02

두 부서 이상이 수정하고
틀리면 업무가 실제로 잘못 돈다면
데이터베이스에 있어야 한다

흔한 조합

03

원본은 데이터베이스
분석은 DB에서 내려받아
엑셀로

이 문제들은 부주의가 아니라 구조에서 나오는 필연 — 해결책은 「더 조심하기」가 아니라 통합과 DBMS

3. DBMS

DBMS는 은행 창구다

신분 확인

01

창구가 신분을 확인한다
→ 제어

규칙에 맞는 거래

02

규칙에 맞는 거래만 처리한다
→ 무결성

정확한 장부

03

장부를 정확히 유지한다
→ 일관성

누구도 데이터 파일에 직접 손대지 않고 반드시 DBMS를 거친다 — 이 과목의 MySQL이 대표적인 DBMS

3. DBMS

DBMS의 3대 필수 기능

기능	언어	대표 명령어	역할
정의 기능	DDL (Data Definition Language)	CREATE, ALTER, DROP	데이터의 구조(스키마)를 만들고 바꾼다
조작 기능	DML (Data Manipulation Language)	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	데이터를 조회·삽입·수정·삭제한다
제어 기능	DCL (Data Control Language)	GRANT, REVOKE	누가 무엇을 할 수 있는지 권한과 보안을 제어

DBMS(DataBase Management System) — 사용자와 데이터베이스 사이에서 정의하고, 조작하고, 제어한다

3대 기능을 다운유통에서 한 줄씩

```
1  -- 정의(DDL): 고객 테이블의 구조를 만든다
2  CREATE TABLE customers ( cust_id CHAR(4) PRIMARY KEY, ... );
3
4  -- 조작(DML): VIP 고객을 조회한다
5  SELECT name, points FROM customers WHERE grade = 'VIP';
6
7  -- 제어(DCL): 마케팅팀 계정에 고객 조회 권한만 준다
8  GRANT SELECT ON daon.customers TO 'marketing'@'%';
```

COMMIT·ROLLBACK 같은 트랜잭션 제어 명령은 TCL로 따로 분류하기도 한다 — 5장(트랜잭션과 동시성)에서

3. DBMS

DBMS의 장단점

장점	단점
데이터 중복과 불일치를 최소화한다	전문 관리 인력(DBA)이 필요하다
무결성 규칙을 한곳에서 강제한다	도입·운영 비용이 든다
여러 사용자의 동시 사용을 안전하게 지원한다	시스템이 복잡해 백업·회복 체계가 필요하다
권한 관리로 보안을 강화한다	중앙 집중이라 장애 시 파급 범위가 크다

단점은 「도입하지 말자」가 아니라 함께 계획할 관리 항목 — 담당자·백업 절차·장애 대응까지 한 묶음

4. 3단계 스키마 구조와 데이터 독립성

같은 DB를 사람마다 다른 층에서 본다

단계	누구의 관점	내용	다운유통 예시
외부 스키마	개별 사용자·응용 프로그램	각자에게 필요한 부분만 보여 주는 화면(뷰)	영업팀 화면: 고객 이름·등급·주문만, 직원 연봉은 안 보인다
개념 스키마	조직 전체	전체 데이터의 논리 구조와 제약조건 — 통상 「스키마」	테이블 5개, 키와 관계, 「가격은 0 이상」 같은 규칙 전체
내부 스키마	저장 장치	데이터가 물리적으로 저장되는 방식	파일 배치, 인덱스 구조, 저장 순서

스키마(Schema) = 데이터베이스의 구조와 제약조건에 대한 명세 — 「데이터의 설계도」

외부는 여럿, 개념과 내부는 하나

외부 스키마

01

사용자마다 여러 개
부서별로 다르게 보인다

개념 스키마

02

조직에 하나
전체 논리 구조와 제약조건

내부 스키마

03

하나
물리적 저장 방식

외부 스키마는 보안 장치이기도 하다 — 마케팅팀 화면에는 애초에 직원 연봉이 존재하지 않게 만든다

데이터 독립성 — 아래층이 바뀌어도 위층은 그대로

논리적 데이터 독립성

개념 스키마가 바뀌어도 외부 스키마(응용)는 영향받지 않는다

바뀌는 층	개념 스키마
그대로인 층	외부 스키마(응용)
예	customers에 생일 열 추가
결과	영업팀 화면은 그대로 동작

VS

물리적 데이터 독립성

내부 스키마가 바뀌어도 개념 스키마는 영향받지 않는다

바뀌는 층	내부 스키마
그대로인 층	개념 스키마
예	조회 속도를 위해 인덱스 새로 만들기
결과	테이블 구조와 SQL은 그대로

경영 관점 — 시스템을 고치는 동안 업무가 멈추지 않는다

- 1 파일 시스템의 삭제**
파일 구조가 바뀌면 읽는 프로그램을 전부 고쳐야 했다(데이터 종속성)
- 2 층을 나눈 목적**
아래층이 바뀌어도 위층이 흔들리지 않게 — 데이터 독립성
- 3 현장에서 보이는 효과**
저장 장치 교체·성능 튜닝·새 항목 추가에도 화면과 절차는 그대로

3단계 스키마의 가치

화면과 절차를
갈아엮지 않는 구조

데이터 모델에 따른 분류

유형	데이터의 모양	특징
계층형	트리(부모-자식)	초기 방식. 구조가 굳어 있어 변경이 어렵다
네트워크형	그래프(다대다 연결)	계층형보다 유연하지만 구조가 복잡하다
관계형	행과 열로 이루어진 표(릴레이션)	현재의 주류. 수학적 이론 기반, SQL이라는 표준 언어
객체지향형	프로그래밍의 객체	복잡한 데이터 표현에 강하나 대중화되지는 못했다
NoSQL	문서·키-값·그래프 등 다양	대량·비정형 데이터와 유연한 구조에 강점. 관계형을 보완

DBMS는 데이터를 어떤 모양으로 표현하는가(데이터 모델)에 따라 종류가 나뉜다

관계형이 주류가 된 세 가지 이유

① 단순함

01

누구나 아는 「표」라는
형태 하나로 모든 데이터를 표현

② 이론적 토대

02

관계 대수라는 수학 위에
세워져 동작이 명확하다

③ 표준 언어 SQL

03

제품이 달라도 거의 같은 언어
기술이 특정 제품에 갇히지 않는다

SQL 하나를 배워 두면 어느 회사의 어떤 관계형 DBMS 앞에서도 통한다

대표 제품과 이 과목의 선택

관계형 DBMS

01

MySQL · Oracle Database
Microsoft SQL Server
PostgreSQL · MariaDB

NoSQL 계열

02

MongoDB(문서형)
Redis(키-값형)

이 과목: MySQL 8.0

03

무료 설치 · 학습 자료 풍부
다운유통 실습 DB(daon)도
MySQL 기준

세부 문법은 제품마다 달라도 관계형의 핵심 개념과 표준 SQL은 공통 · NoSQL 감각은 8장(동향)에서

확인 퀴즈

다온유통에서 마케팅팀 계정에 고객 테이블 조회 권한만 부여하는 GRANT 명령은 DBMS의 어떤 기능이며 어떤 언어에 속하는가?

① 정의 기능 — DDL

② 조작 기능 — DML

③ 제어 기능 — DCL

④ 정의 기능 — DCL

정답 및 해설

정답

③ 제어 기능 — DCL

해설

GRANT와 REVOKE는 누가 무엇을 할 수 있는지 권한과 보안을 다루므로 제어 기능이고 DCL에 속합니다. 정의 기능은 CREATE·ALTER·DROP으로 구조를 만드는 DDL, 조작 기능은 SELECT·INSERT·UPDATE·DELETE로 데이터를 다루는 DML이므로 기능과 언어를 짝지어 구분해야 합니다.

핵심 요약

핵심 ①	DB는 통합·저장·운영·공용 데이터 — 특징은 내용에 의한 참조 등 넷
핵심 ②	파일 시스템의 중복·불일치·종속성은 구조의 필연
핵심 ③	DBMS 3대 기능: 정의(DDL)·조작(DML)·제어(DCL)
핵심 ④	모든 접근은 반드시 DBMS를 거친다
핵심 ⑤	3단계 스키마는 데이터 독립성을 위한 구조
핵심 ⑥	관계형이 주류, NoSQL이 보완 — 힘은 표의 단순함과 SQL

이 과목은 MySQL 8.0으로 다운유통 데이터베이스를 직접 만들고 다룬다

다음 장 예고

이론 3장 · 관계형 데이터 모델

01

모델링 3단계

개념적·논리적·물리적
현실을 테이블로

02

릴레이션

튜플·속성·도메인
차수와 카디널리티

03

키 5종

슈퍼·후보·기본
대체·외래키

04

무결성과 ERD

개체·참조·도메인
설계를 그림 한 장으로

이론 2장 마무리

학습 마무리

데이터를 한곳에 모으고 DBMS에 맡기는 이유를 정리했습니다

✓ DB의 네 가지 성질과 특징

✓ DBMS 3대 기능과 DDL·DML·DCL

✓ 파일 시스템의 한계

✓ 3단계 스키마와 데이터 독립성

관련 주차

1주차 강의 · MySQL 8.0 설치와 daon 생성